KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Lớp	12	Tên bài học	BÀI 18: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN (Tiết 1)	Môn học	Toán
Giáo viên	Vũ Việt Cường	**Tuần học**	...	**Năm học**	2025-2026

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Năng lực cốt lõi

- **Năng lực tư duy và lập luận toán học:** Học sinh so sánh được xác suất của một biến cố trước và sau khi có thêm một điều kiện, từ đó lập luận để hiểu sự thay đổi của không gian mẫu.
- **Năng lực giải quyết vấn đề toán học:** Học sinh vận dụng được công thức xác suất có điều kiện để giải quyết các bài toán cụ thể ở các mức độ khác nhau.
- **Năng lực giao tiếp toán học:** Học sinh sử dụng đúng thuật ngữ, ký hiệu P(A|B) để diễn đạt và trao đổi ý tưởng toán học trong quá trình thảo luận nhóm và trình bày.
- **Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán:** [HĐ CĐ Kỹ Thuật Số] Học sinh có thể sử dụng máy tính cầm tay để tính toán các xác suất.

2. Mục tiêu học tập

- **Mục tiêu chung:**
  - Hiểu và trình bày được định nghĩa xác suất có điều kiện, ý nghĩa của việc thông tin bổ sung làm thay đổi không gian mẫu.
  - Thiết lập và vận dụng được công thức tính xác suất có điều kiện P(A|B) = P(AB) / P(B) vào giải các bài toán.
  - Nhận biết và phân biệt được hai khái niệm P(A|B) và P(B|A) trong các bối cảnh cụ thể.
- **Mục tiêu phân hóa:**
  - **Đối với HS Giỏi:**

        - Tôi có thể vận dụng linh hoạt công thức xác suất có điều kiện để giải các bài toán phức hợp (ví dụ: bài toán có sử dụng tổ hợp, bài toán nhiều bước).
        - Tôi có thể phân tích và chỉ ra sự khác biệt giữa các xác suất có điều kiện trong các bối cảnh dễ gây nhầm lẫn và bắt đầu tìm hiểu các nghịch lý liên quan (như Monty Hall).
    - **Đối với HS Khá:**
        - Tôi có thể áp dụng thành thạo công thức P(A|B) để giải các bài toán tiêu chuẩn (ví dụ: bài toán rút thăm, bảng số liệu 2x2).
        - Tôi có thể tự mình xác định đúng các biến cố A, B và AB trong một bài toán thực tế đơn giản.
    - **Đối với HS Trung bình:**
        - Tôi có thể áp dụng công thức P(A|B) để giải các bài toán đơn giản khi các biến cố đã được chỉ rõ hoặc dễ nhận biết.
        - Tôi có thể tính toán được các xác suất thành phần P(AB) và P(B) từ dữ kiện bài cho (bảng số liệu, mô tả đơn giản).
    - **Đối với HS Yếu:**
        - Tôi có thể phát biểu được định nghĩa xác suất có điều kiện và hiểu rằng không gian mẫu bị thu hẹp lại khi có thêm điều kiện.
        - Tôi có thể tính được xác suất có điều kiện trong những trường hợp rất đơn giản bằng cách đếm trực tiếp trên không gian mẫu mới (ví dụ hoạt động khởi động, gieo súc sắc).

3. Tài liệu dạy học

- Sách giáo khoa Toán 12 (Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều).
- Bài giảng Powerpoint, máy chiếu.
- Phiếu bài tập số 1.
- Hình ảnh 4 lá bài Át.

II. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

(Tổng thời lượng: 40 phút)

1. ÔN CÁI ĐÃ BIẾT / KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- **Mục tiêu:** Tạo tình huống có vấn đề để học sinh nhận thấy sự thay đổi của xác suất khi có thêm thông tin (điều kiện), dẫn dắt vào khái niệm xác suất có điều kiện.
- **Đối chiếu khung đánh giá:** Năng lực **1e** (Thiết kế bài giảng mạch lạc), **3b** (Sử dụng các kỹ thuật đặt câu hỏi và thảo luận), **3c** (Lôi cuốn học sinh vào bài học).

Thời gian thực	Giáo viên và Học sinh	Nội dung
00:00 - 00:05	**Hoạt động của GV:** - Chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi, điều phối lớp. * Câu hỏi 1: "Nếu thầy/cô rút ngẫu nhiên 1 lá bài từ 4 lá Át này, xác suất để rút được lá Át cơ là bao nhiêu?" * Câu hỏi 2: "Bây giờ, thầy/cô cho các em biết thêm một thông tin: 'Lá bài cô rút ra có màu đỏ'. Vậy lúc này, thông tin “lá rút ra màu đỏ” đã làm không gian mẫu thay đổi như thế nào? xác suất “rút được lá Át cơ” tăng lên hay giảm đi?" (Yêu cầu HS thảo luận theo cặp). * Mời đại diện một vài cặp chia sẻ. **- Câu hỏi định hướng:** "Khi chúng ta có thêm một 'điều kiện”, không gian mẫu có thể thay đổi và xác suất của biến cố cũng thay đổi theo. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta tính toán xác suất của 1 biến cố khi đi kèm 1 điều kiện nào đó”. **Hoạt động của HS:** * Trả lời nhanh câu hỏi 1: "Xác suất là 1/4". * Thảo luận theo cặp, dự kiến câu trả lời: - "Không gian mẫu ban đầu là {Át cơ, Át rô, Át chuồn, Át bích}." - "Điều kiện 'lá bài màu đỏ' làm không gian mẫu mới chỉ còn {Át cơ, Át rô}." - "Vậy xác suất mới là 1/2." * Chia sẻ câu trả lời và giải thích.	Câu hỏi 1: P(Rút được Át cơ) = ? Câu hỏi 2: Biết lá bài rút ra màu đỏ. P(Rút được Át cơ) = ? Không gian mẫu thay đổi thế nào? **BÀI 18: XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN**

2. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU HỌC TẬP (1 phút)

Thời gian thực	Giáo viên và Học sinh	Nội dung
00:05 - 00:06	GV: Chiếu và nêu rõ các mục tiêu của tiết học. HS: Lắng nghe, ghi nhận nhiệm vụ học tập của tiết học.	**I. Mục tiêu** Sau bài học, tôi có thể: - Phát biểu được định nghĩa xác suất có điều kiện. - Nhận biết mối liên hệ giữa xác suất có điều kiện và xác suất. - Áp dụng công thức để giải các bài toán đơn giản.

3. CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHÍNH (29 phút)

Hoạt động 1: Hình thành khái niệm và công thức (14 phút)

- **Mục tiêu:** HS hiểu và phát biểu được định nghĩa, kí hiệu và công thức tính xác suất có điều kiện.
- **Đối chiếu khung đánh giá:** Năng lực **1a** (Áp dụng kiến thức chuyên môn và sư phạm), **3a** (Truyền đạt về mục đích và nội dung học tập), **3b** (Sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi).

Thời gian thực	Giáo viên và Học sinh	Nội dung
00:06 - 00:20	Hoạt động của GV: - Đặt câu hỏi dẫn dắt HS từ ví dụ khởi động để xây dựng công thức: **Bước 1: Kết nối lại với Hoạt động khởi động và chính thức hóa ký hiệu** ● **GV hỏi:** "Ở hoạt động đầu giờ, khi biết lá bài rút ra có màu đỏ, chúng ta tính được xác suất rút ra lá Át cơ là 1/2. Trong toán	**II. Nội dung** 1) Khái niệm Ta có định nghĩa sau: Cho hai biến cố A và B. Xác suất của biến cố A, tính trong điều kiện biết rằng biến cố B đã xảy ra, được gọi là xác suất của A với điều kiện B và kí hiệu là $P(A \mid B)$. 2) Công thức

	học, xác suất này được gọi là 'xác suất của biến cố A với điều kiện B đã xảy ra' và ký hiệu là P(A|B)." ● **GV viết bảng:** ○ A: "Rút được lá Át cơ" ○ B: "Rút được lá bài màu đỏ" ○ A|B: “Rút được lá Át cơ với điều kiện rút được lá màu đỏ” **Bước 2: Hướng sự chú ý của học sinh về không gian mẫu ban đầu** ● **GV nhấn mạnh:** "Kết quả P(A|B) = 1/2 là chúng ta tính dựa trên không gian mẫu mới đã bị thu hẹp (chỉ còn 2 lá bài đỏ). Bây giờ, chúng ta hãy quay lại không gian mẫu ban đầu gồm cả 4 lá bài và thử tìm một cách tính tổng quát hơn." **Bước 3: Đặt câu hỏi để học sinh tính các xác suất thành phần** ● **GV hỏi câu 1:** "Trên không gian mẫu ban đầu (gồm 4 lá), xác suất để rút được một lá bài màu đỏ, tức là P(B), bằng bao nhiêu?" ○ **HS dự kiến trả lời:** "Có 2 lá bài màu đỏ (Át cơ, Át rô) trong tổng số 4 lá. Vậy P(B) = 2/4 = 1/2." ● **GV hỏi câu 2:** "Cũng trên không gian mẫu ban đầu đó, xác suất để rút được lá bài VỪA là Át cơ VỪA có màu đỏ, tức là P(AB), bằng bao nhiêu?" ○ **HS dự kiến trả lời:** "Chỉ có 1 lá bài thỏa mãn cả hai điều kiện là lá Át cơ. Vậy P(AB) = 1/4." **Bước 4: Dẫn dắt học sinh tự khám phá ra công thức** ● **GV viết tóm tắt các kết quả lên bảng để học sinh quan sát:**	Xác suất có điều kiện có thể được tính theo công thức sau: Cho hai biến cố A và B bất kì, với $P(B) > 0$. Khi đó $P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$.

	○ P(A|B) = 1/2 ○ P(B) = 1/2 ○ P(AB) = 1/4 ● **GV đặt câu hỏi then chốt (So sánh...):** "Bây giờ các em hãy nhìn vào ba con số này: 1/2, 1/2, và 1/4. Các em có nhận thấy mối liên hệ toán học nào giữa chúng không? Làm thế nào để từ P(AB) và P(B) có thể tính ra P(A|B)?" ○ **HS (sau khi suy nghĩ/thảo luận):** Sẽ có học sinh nhận ra rằng **1/2 = (1/4) / (1/2)** hoặc ngược lại thì cung cấp luôn công thức `P(A|B).P(B)=P(A|B)` ● **GV chốt lại:** "Chính xác! Chúng ta thấy rằng `P(A|B) = P(AB) / P(B)`. Đây chính là công thức tổng quát để tính xác suất có điều kiện mà không cần phải xác định lại không gian mẫu." - Giới thiệu định nghĩa, kí hiệu P(A|B) và cách đọc.	

Hoạt động 2: Luyện tập - Củng cố (15 phút)

- **Mục tiêu:** HS vận dụng được công thức vào giải các bài tập cụ thể, rèn luyện kỹ năng phân tích đề bài.
- **Đối chiếu khung đánh giá:** Năng lực **1b** (Thấu hiểu và đánh giá đúng năng lực HS), **1e** (Thiết kế bài giảng mạch lạc), **3d** (Sử dụng các bài đánh giá học tập), **3e** (Phản hồi linh hoạt với nhu cầu của HS).

Thời gian thực	Giáo viên và Học sinh	Nội dung
00:20 - 00:35	Hoạt động của GV: - Phát Phiếu bài tập số 1 cho HS (hoặc chiếu đề bài lên slide). - [HĐ Phân Hóa] Tổ chức hoạt động phân hóa: **Bước 1: Kiểm tra năng lực lõi (5 phút)** - Chiếu đề **Bài toán 1**. Yêu	**III. Luyện tập** **PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1** **Bài 1** (Nhận biết): Gieo một con súc sắc

	cầu cả lớp làm vào vở trong 3 phút. - Trong thời gian HS làm bài, GV đi quan sát nhanh để nắm bắt mức độ hiểu bài chung của lớp. - Hết 3 phút, gọi 1 HS (mức Khá/TB) lên bảng trình bày nhanh lời giải. Tổ chức cho cả lớp chữa bài. **Bước 2: Luyện tập phân hóa (7 phút)** - Chiếu đồng thời **Bài toán 2 (Củng cố)** và **Bài toán 3 (Nâng cao)**. - **[HĐ Phân Hóa]** Nêu rõ yêu cầu: "Các em đã nắm vững cách làm cơ bản qua Bài toán 1. Bây giờ, các em hãy tự chọn một trong hai bài toán trên để tiếp tục rèn luyện. Bài toán 2 dành cho các bạn muốn củng cố kiến thức, Bài toán 3 có độ thử thách cao hơn." - GV di chuyển và tập trung hỗ trợ nhóm HS làm Bài toán 2, gợi ý cách xác định các biến cố, cách tính xác suất thành phần. Quan sát nhanh cách tiếp cận của nhóm HS làm Bài toán 3. **BÀI 2 (Mức độ: Thông hiểu)** **Giáo viên nên yêu cầu HS tự tóm tắt đề bài** • Tổng số HS: 40 • HS giỏi Toán (T): 15 • HS giỏi Lý (L): 10 • HS giỏi cả Toán và Lý: 5 **Phần a) Tính xác suất học sinh đó giỏi Toán.** **Câu hỏi định hướng:** 1. **[Nhận diện phép thử & Không gian mẫu]** Phép thử ở đây là chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ cả lớp. Vậy tổng số kết quả có thể xảy ra (số phần tử của không gian mẫu n(\Omega)) là bao nhiêu? ○ *Dự kiến HS trả lời:* Là tổng số học sinh của lớp, n(\Omega) = 40. 2. **[Nhận diện biến cố]** Gọi biến cố A là "Học sinh được chọn giỏi Toán". Theo đề bài, có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố A (số học sinh giỏi Toán, n(A))?	cân đối và đồng chất. Gọi A là biến cố "Số chấm xuất hiện là số lẻ" và B là biến cố "Số chấm xuất hiện chia hết cho 3". Tính P(A|B) **Bài 1 (Nhận biết)** Gieo một con xúc xắc đều (các mặt 1..6). • $A = \{\text{số chấm lẻ}\} = \{1,3,5\}$ nên $\|A\| = 3$. • $B = \{\text{chia hết cho 3}\} = \{3,6\}$ nên $\|B\| = 2$. • $A \cap B = \{3\}$ nên $\|A \cap B\| = 1$. $$P(A\|B) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{2}{6}} = \frac{1}{2}.$$ **Đáp:** $P(A\|B) = \frac{1}{2}$. **Bài 2** (Thông hiểu): Một lớp có 40 học sinh, trong đó có 15 học sinh giỏi Toán, 10 học sinh giỏi Lý, và 5 học sinh giỏi cả Toán và Lý. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. a) Tính xác suất học sinh đó giỏi Toán. b) Biết rằng học sinh được chọn giỏi Lý, tính xác suất học sinh đó cũng giỏi Toán. **Bài 2 (Thông hiểu)** Lớp 40 hs: giỏi Toán 15, giỏi Lý 10, cả hai 5. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh. a) Xác suất giỏi Toán: $\frac{15}{40} = \frac{3}{8} = 0{,}375$. b) Biết học sinh được chọn giỏi Lý. Ta có $$P(\text{Toán} \mid \text{Lý}) = \frac{P(\text{Toán và Lý})}{P(\text{Lý})} = \frac{5/40}{10/40} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$ **Đáp:** a) $3/8$ (0,375). b) $1/2$. **Bài 3** (Vận dụng): Một hộp có 4 bi xanh và 3 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên và lần lượt 2 viên bi, không hoàn lại. Biết rằng viên bi lấy ra lần đầu là màu đỏ, tính xác suất để viên bi lấy ra lần thứ hai là màu xanh.

	○ *Dự kiến HS trả lời:* Có 15 học sinh giỏi Toán, nên n(A) = 15. 3. **[Áp dụng công thức]** Dựa vào định nghĩa xác suất cổ điển, hãy thiết lập công thức và tính xác suất P(A). **Phần b) Biết rằng học sinh được chọn giỏi Lý, tính xác suất học sinh đó cũng giỏi Toán.** **Câu hỏi định hướng:** 1. **[Phân tích điều kiện]** Cụm từ "Biết rằng học sinh được chọn giỏi Lý" cho ta biết điều gì đã chắc chắn xảy ra? ○ *Dự kiến HS trả lời:* Ta chắc chắn đã chọn được một bạn nằm trong nhóm 10 bạn giỏi Lý. 2. **[Thu hẹp không gian mẫu]** Khi điều kiện trên xảy ra, chúng ta còn quan tâm đến toàn bộ 40 học sinh nữa không, hay chỉ quan tâm đến một nhóm nhỏ hơn? Đó là nhóm nào và có bao nhiêu bạn? (Đây là không gian mẫu mới). ○ *Dự kiến HS trả lời:* Chỉ quan tâm đến nhóm học sinh giỏi Lý. Nhóm này có 10 bạn ($n(L)=10$). 3. **[Xác định biến cố mục tiêu trong điều kiện mới]** Yêu cầu của đề bài là tính xác suất bạn đó "cũng giỏi Toán". Nghĩa là *trong số 10 bạn giỏi Lý* vừa xác định ở trên, có bao nhiêu bạn giỏi Toán? (Đây là số kết quả thuận lợi mới). ○ *Dự kiến HS trả lời:* Trong nhóm giỏi Lý, số bạn giỏi Toán chính là số bạn giỏi cả Toán và Lý. Có 5 bạn như vậy (n = 5). 4. **[Tính toán]** Vậy, xác suất để chọn được một bạn giỏi Toán *trong điều kiện* bạn đó đã giỏi Lý là bao nhiêu? (Lấy số kết quả thuận lợi mới chia cho số phần tử không gian mẫu mới). **BÀI 3 (Mức độ: Vận dụng)** **Tóm tắt đề bài:** • Hộp ban đầu: 4 Xanh (X), 3 Đỏ (Đ). Tổng: 7 bi.	**Bài 3 (Vận dụng).** Ban đầu 4 bi xanh, 3 bi đỏ. Lấy không hoàn lại. Biết lần 1 là đỏ → sau lần 1 còn 6 bi: 4 xanh, 2 đỏ. Do đó $P(\text{lần 2 là xanh} \mid \text{lần 1 đỏ}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

	• Hành động: Lấy lần lượt 2 viên, *không hoàn lại*.
	• Điều kiện đã biết: Viên thứ nhất là Đỏ (Đ1).
	• Yêu cầu: Tính xác suất viên thứ hai là Xanh (X2).
	Mục tiêu: Giúp HS hiểu cách một biến cố xảy ra trước ảnh hưởng đến không gian mẫu của biến cố xảy ra sau trong phép thử lặp không hoàn lại.
	Câu hỏi định hướng:
	1. **[Hiểu trạng thái ban đầu]** Trước khi lấy bất kỳ viên bi nào, trong hộp có tổng cộng bao nhiêu viên bi? Bao nhiêu xanh, bao nhiêu đỏ?
	  ○ *Dự kiến HS trả lời:* Tổng 7 viên: 4 xanh, 3 đỏ.
	2. **[Phân tích tác động của hành động và điều kiện]** Đề bài cho biết "viên bi lấy ra lần đầu là màu đỏ" và việc lấy là "không hoàn lại". Điều này nghĩa là gì? Sau khi lấy viên đỏ thứ nhất ra và không bỏ lại, trạng thái chiếc hộp *thay đổi* như thế nào?
	  ○ *Gợi ý nếu HS tắc:* Tổng số bi trong hộp còn lại bao nhiêu? Số bi đỏ còn lại bao nhiêu? Số bi xanh có thay đổi không?
	  ○ *Dự kiến HS trả lời:* Hộp còn lại 6 viên tổng cộng. Số bi đỏ còn lại 2 viên. Số bi xanh vẫn là 4 viên.
	3. **[Xác định bài toán trong bối cảnh mới]** Bài toán yêu cầu tính xác suất "viên bi lấy ra lần thứ hai là màu xanh". Lúc này, ta đang thực hiện phép thử lấy 1 viên bi từ chiếc hộp *đang ở trạng thái mới* (trạng thái đã xác định ở câu 2). Vậy xác suất này được tính như thế nào?
	4. **[Kết nối với ký hiệu toán học - Nâng cao/Hệ thống hóa]** Nếu gọi biến cố A là "Lần 1 lấy bi đỏ" và biến cố B là "Lần 2 lấy bi xanh". Xác suất chúng ta vừa tính được ký hiệu toán học là gì?
	  ○ *Dự kiến HS trả lời:* Xác suất của B với điều kiện A, ký	

	hiệu là P(B|A). **Bước 3: Chữa bài nhanh và chuẩn hóa (3 phút)** - Hết thời gian, GV yêu cầu cả lớp dừng bút. - **Với Bài toán 2:** GV công bố đáp án và hỏi nhanh: "Bao nhiêu bạn ra kết quả này?". - **Với Bài toán 3:** Gọi 1 HS (mức Giỏi) đứng tại chỗ trình bày ý tưởng hoặc bước làm mấu chốt nhất. - GV chiếu lời giải chuẩn của cả hai bài toán để HS tự đối chiếu và sửa lỗi. **Hoạt động của HS:** * Cả lớp làm Bài toán 1. Một HS lên chữa bài. * HS tự lựa chọn làm Bài toán 2 hoặc Bài toán 3. * HS làm bài cá nhân/theo cặp, trao đổi với GV khi cần. * HS (nhóm Giỏi) trình bày nhanh ý tưởng bài 3. * Cả lớp đối chiếu đáp án và lời giải chuẩn.	

4. CƠ HỘI HỌC TẬP MỞ RỘNG (TÙY CHỌN)

- **Mục tiêu:** Kích thích sự tò mò, khuyến khích HS tự tìm hiểu sâu hơn về ứng dụng của xác suất có điều kiện.
- **Đối chiếu khung đánh giá:** Năng lực **1a** (Thúc đẩy HS đào sâu suy nghĩ), **3c** (Tạo cơ hội học tập ngoài phạm vi bài học).

Thời gian thực	Giáo viên và Học sinh	Nội dung

(Nếu kịp thì làm tại lớp - Giao về nhà) Từ 7 đến 10 phúphút	**GV dẫn dắt vấn đề:** "Chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu. Tuy nhiên, khả năng xử lý rác thải giữa các quốc gia là không đồng đều. Liệu một nước thải ra nhiều rác có phải là nước gây ô nhiễm biển nhiều nhất không? Xác suất có điều kiện sẽ giúp chúng ta nhìn thấu các con số này." **GV trình chiếu Bảng dữ liệu giả định (dựa trên thực tế) và nêu yêu cầu:** "Xét một mẫu thống kê 1000 tấn rác thải nhựa được theo dõi trên toàn cầu, phân chia theo nguồn gốc (Khu vực Phát triển vs. Đang phát triển) và tình trạng xử lý (Được tái chế vs. Không được tái chế/Thải ra môi trường)." **GV đặt câu hỏi Nâng cao (Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi):** 1. "Tính xác suất rác thải nhựa được tái chế nói chung trên toàn cầu P(R)." 2. "Sử dụng tư duy về không gian mẫu có điều kiện, hãy tính và so sánh: a) Tỷ lệ tái chế của Khu vực Phát triển: P(R|Phát triển) b) Tỷ lệ tái chế của Khu vực Đang phát triển: P(R| Đang phát triển) **[Câu hỏi tư duy phản biện GC]:** "Nhìn vào bảng, Khu vực Phát triển tái chế được 180 tấn, gấp 9 lần Khu vực Đang phát triển (20 tấn). Nhưng tại sao các nhà môi trường vẫn lo ngại sâu sắc về lượng	

	rác thải từ các nước phát triển? Hãy dùng số liệu để giải thích." **GV hỗ trợ và chốt vấn đề:** - GV khen ngợi các phân tích sâu sắc. - **Kết luận GC:** Xác suất có điều kiện cho ta thấy "hiệu suất" xử lý. Khu vực phát triển có hiệu suất tốt hơn (30% vs 5%). Tuy nhiên, do tổng lượng rác thải sinh ra quá lớn (600 tấn), nên lượng rác *không được tái chế* của họ vẫn rất cao (420 tấn), cao hơn cả tổng rác của khu vực kia. Bài toán cho thấy sự phức tạp của trách nhiệm toàn cầu: Nước giàu cần giảm tiêu thụ, nước nghèo cần hỗ trợ công nghệ tái chế.	

5. SƠ KẾT (4 phút)

Thời gian thực	Giáo viên và Học sinh	Nội dung
00:35 - 00:39	**Hoạt động của GV:** - Yêu cầu HS giơ ngón tay để tự đánh giá mức độ hiểu bài (3 ngón: Rất hiểu, 2 ngón: Hiểu tương đối, 1 ngón: Còn thắc mắc) để nhanh chóng nắm bắt tình hình lớp.	**IV. Sơ kết** - Chiếu slide tổng kết và đặt câu hỏi theo cấu trúc "Học gì? Để làm gì? Học bằng cách nào?" 1. **(Học gì?)** "Vậy, từ khóa quan trọng nhất của bài học hôm nay là gì?" 2. **(Để làm gì?)** "Điểm khác biệt cốt lõi nhất của 'xác suất có điều kiện' so với xác suất chúng ta đã học ở lớp 11 là gì?" -

	- GV lắng nghe câu trả lời, chuẩn hóa kiến thức và khẳng định lại các điểm chính trên slide. - Đối chiếu nhanh với mục tiêu bài học đã đề ra ở đầu giờ: "Vậy chúng ta đã đạt được các mục tiêu đề ra chưa?" **Hoạt động của HS:** * Tự đánh giá nhanh mức độ hiểu bài. * Trả lời câu hỏi của GV: - HS1: "Dạ là 'Xác suất có điều kiện'." - HS2: "Dạ là không gian mẫu bị thay đổi, bị thu hẹp lại khi có thêm thông tin." - HS3: "Dạ có 2 cách. Cách 1 là xác định không gian mẫu mới rồi đếm. Cách 2 là dùng công thức. Cách 1 hiệu quả khi bài toán đơn giản, dễ hình dung không gian mẫu mới." * So sánh với mục tiêu đầu bài và tự khẳng định lại kiến thức đã học.	3. **(Học bằng cách nào?)** "Chúng ta có mấy cách tiếp cận để tính P(A|B)? Khi nào thì cách tính trực tiếp trên không gian mẫu mới tỏ ra hiệu quả?"

6. BÀI TẬP VỀ NHÀ (1 phút)

Thời gian thực	Giáo viên và Học sinh	Nội dung
00:39 - 00:40	GV: Giao bài tập về nhà. HS: Ghi chép bài tập về nhà.	**V. BTVN** - Bài tập: Làm bài 6.1, 6.2, 6.3 trong SGK KNTT trang 70. - Chuẩn bị: Đọc trước phần còn lại của

		bài và tìm hiểu về "Nghịch lý Monty Hall".